

2. Bean模型磁滞回线宽度推导MgB₂临界电流密度

模板版本: v2026.04.27 | 难度: 简单 | 预计耗时: 2-3 小时 | 标签: 超导、MgB₂、Bean模型、磁化测量、临界电流密度

任务目标

本题基于今日 LKM 超导 workflow 中的 `cluster_210` 生成。目标是沿着其中一条闭环科学路径，复现 Bean 临界态模型从磁滞回线宽度估算 MgB₂ 块体样品临界电流密度 $J_c(H, T)$ 的过程。

参赛者需要根据题目给出的背景、公式、几何参数和反向推导的磁滞宽度数据，完成单位换算、公式实现、基准验证、参数灵敏度分析和数据整合，并提交可检查的结果。

来源信息

维度	内容
模板版本	v2026.04.27
生成时间	2026-04-27
来源	今日 LKM 超导 workflow 中的 <code>cluster_210</code>
workflow 主题	Bean 临界态模型与磁化法估算临界电流密度
科学路径类型	实验数据 → Bean 模型公式 → $J_c(H, T)$ 复现与参数灵敏度分析

背景

磁化测量是估算超导体临界电流密度的常用手段之一。在 Bean 临界态模型下，磁滞回线宽度 ΔM 与临界电流密度 J_c 之间存在由样品几何决定的换算关系。本题采用来源论文明确使用的实用单位公式：

代码块

$$1 \quad J_c = \alpha \cdot \Delta M / d$$

其中 J_c 单位为 A/cm^2 ， ΔM 单位为 emu/cm^3 ， d 单位为 cm ， α 为无量纲几何因子；在主来源论文中作者取 $\alpha = 30$ 。

本题围绕一篇热等静压（HIP）制备的 near-theoretical-density 块体 MgB_2 论文展开。该论文使用振动样品磁强计（VSM）测量了 10 K、20 K 和 30 K 的磁化回线，并采用 $\alpha = 30$ 、 $d = 0.15\text{ cm}$ 的 Bean 公式估算了 20 K 和 30 K 的 J_c 。由于原文未以表格形式给出原始 ΔM ，本题提供由报告 J_c 反向推导的 ΔM 作为一致性校验基准，并要求参赛者完成几何参数灵敏度扫描和由报告 J_c 派生的场抑制比分析，以避免挑战沦为单一的公式代入。

数据与资源

1. 主要数据源（reverse-derived benchmark）

下表中的 ΔM 为 **reverse-derived benchmark**：由原文报告的 J_c 反推得到，用于验证公式实现与单位换算的一致性。它们不是独立的实验测量值。

原文采用的 Bean 公式与参数：

- 公式： $J_c = 30 \cdot \Delta M / d$
- 几何因子： $\alpha = 30$ （作者在主来源论文中采用的 Bean 公式前置因子；本题不将其推广为 MgB_2 的唯一几何因子）
- 特征尺度： $d = 0.15\text{ cm}$ （作者取为平均样品尺寸）
- 转变温度： $T_c\text{ onset} \approx 37.5\text{ K}$ （原文同时给出 endpoint $\approx 37\text{ K}$ ）

温度 T (K)	磁场 H (T)	反向推导 ΔM (emu/cm^3)	原文报告 J_c (A/cm^2)
20	0	6.50×10^3	1.30×10^6
20	1	4.65×10^3	9.30×10^5
30	0	2.50×10^3	5.00×10^5
30	1	5.00×10^2	1.00×10^5

数据来源说明：上表 ΔM 由 $\Delta M = J_c \cdot d / 30$ 计算得到，其中 J_c 和 d 均来自原文 [paper_id = 867746457472467828](#)（Shields et al., *Microstructure and superconducting properties of hot isostatically pressed MgB_2* ）。

2. 补充参考（来自同一 cluster 的其他论文）

同一 cluster 中另一篇关于板状单晶的工作给出同类单位结构 $J_c = \alpha \cdot \Delta M / d$ ，并指出其 $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4-y}$ 单晶样品会根据尺寸和取向采用约 25 到 45 的 α 。该范围来自不同材料和样品形状，本题仅将其作为几何因子敏感性扫描的说明性范围，不视为主 MgB_2 样品的实测不确定度。

3. 单位换算提示

- $1\text{ A/cm}^2 = 10^4\text{ A/m}^2$
- emu/cm^3 是 CGS 磁化强度单位；在 SI 单位制中， $1\text{ emu/cm}^3 = 10^3\text{ A/m}$
- 本题不要求做去磁因子修正，也不涉及 SI/CGS 的深层电磁学转换，仅需在 Milestone 4 中完成一次 $\text{A/cm}^2 \rightarrow \text{A/m}^2$ 的换算验证即可

科学路径

代码块

1

磁滞回线宽度 ΔM (reverse-derived benchmark)

2

$\rightarrow$ Bean 临界态模型 $J_c = \alpha \cdot \Delta M / d$

3

$\rightarrow$ 复现报告的 $J_c(H,T)$ 四个基准点

4

$\rightarrow$ 计算场抑制比 $J_c(1T)/J_c(0T)$ (与几何参数无关的结构检验)

5

$\rightarrow$ 扫描几何因子 α 和特征尺度 d 的灵敏度

6

$\rightarrow$ 整合 $J_c(H,T)$ 数据表、可视化与插值

7

$\rightarrow$ 评估 10 K 数据未纳入的原因

Milestones

Milestone 1 — Bean 公式实现与基准验证（20%）

使用题目提供的 ΔM 和 $d = 0.15\text{ cm}$ 、 $\alpha = 30$ ，实现 Bean 公式 $J_c = \alpha \cdot \Delta M / d$ ，并验证单位换算正确。

预期输出：

- 自行实现的计算脚本或 notebook（不要提交代码）
- `sanity_check.csv`，至少包含以下列：
 - `T(K)`，`H(T)`，`delta_M(emu_cm3)`，`d(cm)`，`alpha`，`Jc_calc(A_cm2)`，`Jc_reported(A_cm2)`，`relative_error`
- `calculation_metadata.json`，字段包括 `formula`、`alpha`、`d_cm`、`delta_M_provenance`、`Jc_unit`、`max_relative_error`、`unit_conversion_A_cm2_to_A_m2`。

评分：

等级	条件
Pass	四个基准点的 <code>Jc_calc</code> 与 <code>Jc_reported</code> 相对误差均小于 1%。

Good	<code>calculation_metadata.json</code> 正确记录 <code>formula="Jc=alpha*DeltaM/d"</code> 、 <code>alpha=30</code> 、 <code>d_cm=0.15</code> 、 <code>delta_M_provenance="reverse-derived benchmark"</code> 与单位换算字段。
Excellent	额外验证：如果误用 <code>d = 0.15 mm</code> 或 <code>alpha = 20</code> （矩形板公式的前置因子），计算结果会偏离报告值多少倍。

Milestone 2 — 场抑制比与温度趋势分析（25%）

场抑制比 $J_c(1T)/J_c(0T)$ 和绝对下降量 $\Delta J_c = J_c(0T) - J_c(1T)$ 与几何参数 α 和 d 无关，因此可作为公式结构和单位处理的检验。但它仍由同一组报告 J_c 数值导出，不能被表述为独立实验数据验证或独立物性测量。

预期输出：

- `suppression_analysis.csv`，包含：
 - `T(K)`，`Jc_0T(A_cm2)`，`Jc_1T(A_cm2)`，`suppression_ratio`，`absolute_drop(A_cm2)`，`absolute_drop_difference_A_cm2`，`absolute_drop_relative_difference`，`ratio_30K_over_20K`，`data_provenance`
- `suppression_comparison.png`，对比 20 K 和 30 K 的场抑制比与绝对下降量
- `suppression_analysis.csv` 中 `data_provenance` 必须标为 `derived_from_reported_Jc`，不要求提交自由文本。

评分：

等级	条件
Pass	正确计算两个温度的场抑制比和绝对下降量。
Good	<code>suppression_analysis.csv</code> 包含 <code>data_provenance="derived_from_reported_Jc"</code> ，且场抑制比列在改变 <code>alpha</code> 、 <code>d</code> 的复算中保持不变。
Excellent	<code>suppression_analysis.csv</code> 给出 <code>absolute_drop_difference_A_cm2</code> 、 <code>absolute_drop_relative_difference</code> 、 <code>ratio_30K_over_20K</code> ，且这些派生指标与报告 <code>Jc</code> 数值一致。

Milestone 3 — 几何参数灵敏度扫描（25%）

固定 ΔM 为 20 K、0 T 的数值（ $6.50 \times 10^3 \text{ emu/cm}^3$ ），分别扫描 d 和 α ，观察 J_c 的变化范围。

预期输出：

- `sensitivity_scan.csv`，包含：
 - `alpha`，`d(cm)`，`Jc(A_cm2)`
 - 至少覆盖 $d \in \{0.10, 0.12, 0.15, 0.18, 0.20\} \text{ cm}$ ($\alpha = 30$)
 - 至少覆盖 $\alpha \in \{25, 30, 35, 40, 45\}$ ($d = 0.15 \text{ cm}$)
- `sensitivity_d.png`： J_c 随 d 的变化曲线（对数坐标或标注 $1/d$ 趋势）
- `sensitivity_alpha.png`： J_c 随 α 的变化
- `sensitivity_metrics.json`，至少包含：
 - `Jc_at_d_0p10`
 - `Jc_at_d_0p20`
 - `Jc_ratio_d0p10_over_d0p20`
 - `Jc_at_alpha_25`
 - `Jc_at_alpha_45`
 - `Jc_ratio_alpha45_over_alpha25`
 - `alpha_range_provenance`

评分：

等级	条件
Pass	完成两组扫描，输出表格和图像，且 J_c 随 d 增大而减小、随 α 增大而增大。
Good	<code>sensitivity_metrics.json</code> 包含 <code>Jc_ratio_d_minus10pct_over_nominal</code> 、 <code>Jc_ratio_d_plus10pct_over_nominal</code> 、 <code>Jc_ratio_alpha45_over_alpha30</code> 、 <code>Jc_ratio_alpha25_over_alpha30</code> ，且数值符合 $1/d$ 与线性 α 依赖。
Excellent	<code>sensitivity_metrics.json</code> 正确给出 <code>Jc_ratio_d0p10_over_d0p20=2.0</code> 与 <code>Jc_ratio_alpha45_over_alpha25=1.8</code> ，并

包含 `alpha_range_provenance` 字段；不得将 `25-45` 表述为主 MgB_2 样品实测不确定度。

Milestone 4 — $J_c(H,T)$ 数据整合、可视化与插值检验 (20%)

将所有计算结果整合为结构化数据表，绘制 $J_c(H,T)$ 曲线，并对缺失温度点进行简单线性插值。插值是本题设置的数据整合练习，不是来源论文的报告结果。

预期输出：

- `jc_table.csv`，包含所有 checkpoint 以及 Milestone 3 的代表性扫描结果
- `jc_vs_field.png`，展示 20 K 和 30 K 的 $J_c(H)$ 曲线，X 轴为磁场 (T)，Y 轴为 J_c (A/cm^2)，并标注四个报告 checkpoint
- 对 0 T 和 1 T 分别做 **线性插值**，估算 $J_c(25\text{ K}, 0\text{ T})$ 和 $J_c(25\text{ K}, 1\text{ T})$ ，将插值结果写入 `jc_interpolation.json`，并标注为 challenge simplification
- `jc_interpolation.json` 增加 `excluded_temperatures` 数组，至少包含 `{"T_K":10,"source_observation":"flux jumping in magnetization loop","has_reported_Jc_checkpoint":false}`
- 完成一次单位换算验证：将 20 K、0 T 的 J_c 从 A/cm^2 转换为 A/m^2 ，确认数值正确

评分：

等级	条件
Pass	提交格式正确的 <code>jc_table.csv</code> 和 <code>jc_vs_field.png</code> ，插值结果介于 20 K 和 30 K 对应值之间。
Good	<code>jc_interpolation.json</code> 包含 <code>excluded_temperatures</code> ，并正确标记 10 K 的 flux jumping 与 <code>has_reported_Jc_checkpoint=false</code> 。
Excellent	<code>jc_interpolation.json</code> 同时记录 <code>interpolation_method="linear_between_20K_30K"</code> 、 <code>is_source_reported=false</code> 、 <code>within_bracketing_values=true</code> ，且插值结果严格介于 20 K 与 30 K 对应值之间。

Milestone 5 — Agent Track (10%)

如果使用 AI agent 完成本题，请提交 agent 工作记录。记录不要求固定格式，但需要能让他人复查关键决策。

关键记录点：

- 公式与单位：**如何处理 $J_c = \alpha \cdot \Delta M / d$ 中的单位？是否验证过 $\alpha=30$ 、 $d=0.15\text{ cm}$ 时 J_c 的单位确实是 A/cm^2 ？
- 数据分类：**是否注意到题目提供的 ΔM 是 reverse-derived benchmark？在计算中如何区分 reverse-derived 输入、报告 J_c 和由报告值派生的结构检验（如场抑制比）？
- 参数扫描：**为什么选择这些 d 和 α 的扫描范围？
- 异常处理：**是否遇到单位混淆（如 cm 与 mm ）、图像标注失败、插值超出合理范围等问题？如何修复？

评分：

等级	条件
Pass	提交可读的 agent 运行记录或 trace，覆盖主要计算步骤。
Good	记录关键参数选择和至少一个 sanity check（如场抑制比与 d 无关的验证）。
Excellent	包含一次明确的错误/异常 → 诊断 → 修复过程，并说明修复后如何重新验证结果。

验证标准

提交结果需要满足以下定量与定性要求：

- 基准复现：**四个 checkpoint 的 J_{c_calc} 与报告值相对误差小于 1%。
- 结构检验：**场抑制比 $J_c(1T)/J_c(0T)$ 在 20 K 约为 0.72，在 30 K 约为 0.20（允许 ±5% 容差）；评分时不得把该比值当作独立原始测量。
- 参数灵敏度：** $d = 0.10\text{ cm}$ 时的 J_c 应为 $d = 0.20\text{ cm}$ 时的 2 倍（固定 $\alpha = 30$ ）； $\alpha = 45$ 时的 J_c 应为 $\alpha = 25$ 时的 1.8 倍（固定 $d = 0.15\text{ cm}$ ）。
- 插值一致性：** $J_c(25\text{ K})$ 的线性插值结果必须严格介于 20 K 和 30 K 对应值之间。
- 数据完整性：**所有要求的 CSV、JSON 和图像文件均已提交，且列名/键名与 milestone 要求一致。

不需要做的事情

- 不需要重新聚类 LKM workflow 或从论文中重新抽取 workflow。
- 不需要覆盖 `cluster_210` 中的所有论文。
- 不需要对 MgB_2 做第一性原理计算或微观钉扎机制分析。
- 不需要实现去磁因子修正（题目已忽略此项）。
- 不需要 digitize 原文图 4 的磁化曲线（题目已提供 reverse-derived ΔM ）。
- 不需要推断 10 K flux jumping 的物理机制，只需说明其导致可靠 J_c 提取困难即可。

- 不需要把补充论文的 $\alpha \approx 25-45$ 当作主 MgB_2 样品的实测几何因子范围。

提交物

请提交：

- `sanity_check.csv`
- `suppression_analysis.csv`
- `suppression_comparison.png`
- `sensitivity_scan.csv`
- `sensitivity_d.png`
- `sensitivity_alpha.png`
- `sensitivity_metrics.json`
- `jc_table.csv`
- `jc_vs_field.png`
- `jc_interpolation.json`
- `calculation_metadata.json`
- 如果使用 AI agent，提交 agent 运行记录或 trace

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)